# HG109 10X（LWA150ZD）V1.2 激光焊接机工厂验收

**1、目的**

满足客户需求，降低客户端故障率，节省架线时间。

**2、范围:**

1. 量产设备需进行FAT测试。

**3、过程**

1. FAT验收测试通过后，OQC核查测试结果。
2. 设备基本功能指标测量： 相应测量项目详见附表

**4、FAT 流程**

设备安装调试

设备检查：功率、工作距。

↓ PASS

设备基本功能指标测量

稳定性和可靠性、光斑大小、轴重复定位精度、安全防护、软件稳定性。

↓ PASS

制程能力

1. 每台设备每个穴位按照设定的方案焊接3片样片。 2. ORT测试。

↓ PASS

允许出货

**5、客户需求表**

| 编号 | 项目 | 要求 | 测试方法 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |

**6、工艺转换为家里可执行需求表**

| 编号 | 项目 | 要求 | 测试方法 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |

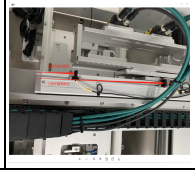
**6、现场设备异常MIL**

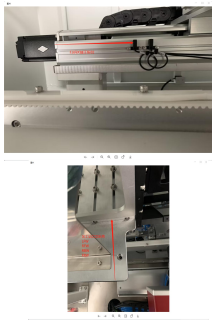
| 序号 | 问题 | 问题类型 | 原因分析 | 临时对策 | 长期对策 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |

**8、设备FAT测试 V1.2**

| | 日期 | 设备编号 | 设备序列号 | 地点 | 项目 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 激光设备FAT | | | | |

| 序号 | 项目 | 规格 | 规格下限 | 规格上限 | 频率 | 检测方法 | | 检验结果 | 检验确认 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **一、常规检验项目** | | | | | | | | | | |
| 1 | 设备铭牌 | 设备型号：LWA150ZD-LFW<br>LWA150ZD-RBW<br>LWA150ZD-RFW<br>LWA150ZD-FBW<br>设备名称：<br>键盘翻版处贴铭牌大小标识，注明工站、型号 | | | | / | 目测 | | | |
| 2 | 工控机 | 1、操作系统win10 64位专业版，win10 64位专业英文版(海外)<br>2、改成高性能模式，禁止自动休眠 | | | | / | 目测 | | | |
| 3 | 软件清单/版本 | 外挂：HG109_2.5.0.5　印度：HG109_2.5.0.3<br>激光器控制软件：V3.4<br>预装VS2015软件和4.6.2版本以上的环境软件 | | | | 检查软件是否安装并备份，海外设备使用英文操作系统和软件 | 目测 | | | |
| 4 | 输出能量 | 315mJ±10mJ | 305mJ | 325mJ | 1次 | 峰值功率260W，缓升0.5ms，缓降0.5ms，脉宽2ms，0Hz，每个工位测试5组数据取平均值,常规为最大功率连续出光拷机30分钟测 | 功率/能量计 | _____mJ | | |
| 5 | 能量稳定性 | ≤3% | NA | NA | 50组 | 波形参数下0ms 0%　0.5ms　260W<br>1.5ms 260W 2ms 0% 能量 315±10mJ<br>50组能量稳定性，FBW设备拷机3小时 | 功率/能量计 | _____% | | |
| | 能量稳定性（FBW） | ≤3% | NA | NA | 3小时 | 波形参数下0ms 0%　0.5ms　260W<br>1.5ms 260W 2ms 0% 能量 315±10mJ<br>设置4-6秒的延时，使用功率计测量3小时内激光器的能量波动 | 功率/能量计 | _____% | | |
| 6 | 幅面测试 | 100*30 | NA | NA | 1次 | 精度±0.2mm | 直尺测量 | _____mm | | |
| 7 | 透镜中心下聚焦光斑圆度 | >90% | 90% | 100% | 1次 | 脉冲模式下，功率180W，脉宽2ms，焦点位，焊斑圆度>90% | DINO | _____% | | |
| 8 | 四角光斑检测 | >90% | 90% | 100% | 1次 | 参数同焦点光斑检测参数，打最大幅面，观察四角光斑圆度，要求大于90% | DINO | _____% | | |
| 9 | 幅面内能量波动 | ≤6% | NA | NA | 9点测试 | 参数要求同上，在100*30幅面测能量，计算能量差异性，测试 9点波动　(-50，15)　(0，15)　(50，15)　(-50，0)　(0，0)　(50，0)　(-50，-15)　(0，-15)　(50，-15) | 功率/能量计 | _____% | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 漏点检测 | 无漏点 | NA | NA | 1次 | 勾选下位机校正，阵列30*20，打600个点观察有无漏点现象，参数：波形参数下0ms 0% 0.5ms 260W 1.5ms 260W 2ms 0% 次数*5 | 目测 | | | |
| 11 | 扫码X,Y<br>焊接Z,X<br>X轴重复定位精度 | ±0.02mm | - 0.02mm | + 0.02mm | 32次/工位 | 使用千分表对各模组来回测试32组数，检查终止位置是否超出±0.02mm，数据填写至附表中 | 千分表 | _____mm | | |
| 12 | 模组步进间距 | ±0.5mm | - 0.5mm | + 0.5mm | 1次 | 设置步进间距10mm，使用直尺测量每走一步的间距，要求10mm±0.5mm | 直尺 | _____mm | | |
| 13 | 测高工站平面度 | <0.1mm | / | / | 1次 | 1、以治具底板为测试基准，固定好测距后，通过X轴往返动作，每次测试x轴移动8mm后的同一高度位置，测距传感器示数变化<br>2、以穴位位置为测试位置，每条测试6个穴位，上下共计12个<br>3、测试数据填写至附表《治具水平》中 | 测距仪 | _____mm | | 详细测试方法见《焊接顶升底板水平点检SOP》 |
| 14 | 焊接工站平面度 | <0.1mm | / | / | 1次 | | 测距仪 | _____mm | | |
| 15 | 扫码X/Y轴相对于治具底板平行度 | <0.1mm | / | / | 1次 | 将千分表固定在移动部位，分别测量治具底板的X/Y 2条边，跳动不允许超过0.1mm | 千分表 | _____mm | | |
| 16 | 感应器 | 点胶 | / | / | 1次 | 电动Z轴感应器需要进行点热熔胶处理 | 目测 | | | |
| 17 | 限位位置 | / | / | / | 1次 | 扫码X轴负限位：12cm<br>扫码X轴正限位：14cm<br>扫码Y轴负限位： 9cm<br>扫码Y轴零限位：31cm<br>6101振镜正限位：13cm<br>6100振镜正限位：15cm | 直尺测量 | _____cm<br>_____cm<br>_____cm<br>_____cm<br>_____cm<br>_____cm |  |  |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | CCD安装位置 | / | / | / | 1次 | V57<br>LFW工站CCD距离：14cm<br>RFW工站CCD距离：14.2cm<br>RBW工站CCD距离：12cm<br>FBW工站CCD距离：9.7cm | 直尺测量 | _____cm<br>_____cm<br>_____cm<br>_____cm |  |  |
| 19 | 45度镜角度检查 | 45°±0.2 | / | / | 1次 | 镜框标定块靠住安装板斜块，用塞尺确认间隙，间隙<0.1mm，检查完成后点胶处理<br>具体见45°斜反镜测量方法 | 塞规小于0.1mm | | | |
| 20 | 线体宽度 | 262-263mm | / | / | 1次 | 测量线体宽度，并用模拟治具空跑 | 卷尺 | _____mm | | |
| 21 | 顶起机构 | 顶起机构正常套销，治具落下后与线体居中 | / | / | 10次 | 顶起机构与模拟治具正常套销，治具落下后与线体居中，无卡板，无错位 | 目测 | | | |
| 22 | CCD相机二维平移块 | 将原装锁紧螺丝更换为内六角螺丝，加弹平垫 | | | | 锁死后无松动 | 手动 | | |  |
| 23 | CCD远心镜头固定 | 使用限位抱箍固定 | | | | 用手晃动无松动，用CCD静态观察无像素抖动 | 手动 | | |  |
| 24 | 同轴光源固定 | 螺丝要加弹平垫，防止松动 | | | | 螺丝要加弹平垫 | 目测 | | |  |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 网口、COM口、振镜、激光器 | 网口、com口、振镜、激光器标识 | / | / | 1次 | 1、网线和COM连接线两端做好标识一一对应<br>2、网口IP设置SOP在桌面上保存（海外设备）<br>3、激光器、振镜和控制卡上做好标识一一对应 | 见《COM、网口、PCI设置》 | | | |
| 26 | CCD相机FOV视野大小 | V57<br>LFW:<br>28.5x21.4mm<br>RFW/RBW:<br>16x12mm<br>FBW:11.4x8.6mm | 0.5mm | 0.5mm | 1次 | 将钢尺放置在焊接平台上，顶升Z轴，直到钢尺刻度最清晰可见，需要计算视野内钢尺的读数，长边和短边的距离 | 钢尺/目测 | _____mm | | |
| 27 | CCD相机 | | / | / | 每台 | 记录CCD相机/加密狗型号和SN，写在生产安装调试记录单上 | 目测 | | | |
| 28 | CCD相机镜头 | | / | / | 每台 | 记录CCD相机镜头型号和SN，写在生产安装调试记录单上 | 目测 | | | |
| 29 | 加密狗 | | / | / | 每台 | 记录加密狗SN，写在生产安装调试记录单上 | | | | |
| 30 | CCD校正 | < 0.1mm | / | / | 1次 | 9点校正，要求 < 0.1mm | 目测 | _____mm | | |
| 31 | 测距仪 | 1、测距仪水平度≤0.1mm<br>2、点胶 | / | / | 1次 | 1、水平放置一块平板，两个测距仪读数偏差不超过0.1mm，并且测距仪的开关电源上做点胶处理<br>2、测距仪数据要在日志中体现<br>3、载具底板到激光测距仪的高度为80±5mm | 目测 | ①_____mm<br>③_____mm | | |
| 32 | 测距仪精度 | ≤0.02mm | 0.02mm | 0.02mm | 1次 | 1、校正激光测距仪,确保测量精度<br>2、放一块标准厚度板，如1mm厚，实测测距仪精度为1±0.02mm | 目测 | _____mm | | |
| 33 | 反射镜加工件下底面与载具底板间距 | 50mm±5mm | 45mm | 55mm | 1次 | 使用标定板检测高度 | 目测 | _____mm | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 地脚检查 | 使用150mm地脚，加防震垫 | / | / | 1次 | 1、机台传送轨道到地面高度≥98cm<br>2、地脚加防震垫 | 目测 | ①：_____cm | | |
| **二、安全防护** | | | | | | | | | | |
| 35 | 门磁可靠性测试 | 功能正常 | NA | NA | 2次 | 设备工作状态时，打开工作门，观察三色灯是否报警。 | 目测 | | | |
| **三、软件稳定性** | | | | | | | | | | |
| 36 | 工控机非正常断电，软件运行测试 | 软件正常运行 | NA | NA | 1次 | 设备工作状态时，拔除进电源。恢复供电，测试软件（TK/外挂/电源软件）是否正常工作，激光器能否出光。 | 目测 | | | |
| 37 | 系统备份 | 检查系统备份文件 | NA | NA | 1次 | 系统进行备份，放在D盘 | 目测 | | | |
| 38 | 软件设置 | 闭环勾选检验 | NA | NA | 1次 | 激光器闭环勾选，TK振镜闭环不勾选 | 目测 | | | |
| 39 | 运动轴脉冲监测功能 | | NA | NA | 1次 | 改变脉冲反向，打开自动模式，运行时观察软件，会有报警提示 | 目测 | | | |
| 40 | 软件防呆功能 | 夹爪夹紧时Z轴不能下降 | NA | NA | 1次 | 夹爪夹紧的时候控制Z轴下降，观察能否下降 | 目测 | | | |
| | | 治具板在X3位置时，X2禁止动作 | NA | NA | 1次 | 当治具板在X3位置时，观察X2位置的点位是否动作 | 目测 | | | |
| 41 | 做样检测 | 观察焊接效果 | NA | NA | 1次 | 使用四片不锈钢片叠焊，<br>1、查看正面上焊接点效果，整体效果清晰可见<br>2、查看第四层不锈钢面焊接效果，第四层不锈钢无粘连。<br>3.查看第三层不锈钢面焊接效果，不锈钢轻微粘连，微微用力可以拔掉<br>4.查看第二层不锈钢面焊接效果，不锈钢有焊穿，用力拔掉后有明显焊穿痕迹<br>具体参数见SOP | 不锈钢片 | | | |
| 42 | 模拟流板流程运行 | 带板持续流板21次，无板空跑流程1H | NA | NA | 1次 | 设备各项电气点位测试完毕后，要求带CCD一起进行跑板、出光，要求无卡板，气缸顶起无异常。 | 目测 | | | |

**9、I/O及功能测试**

| 编号 | 设备需求 | FAT验证方案 | I/O | 结果 | 备注 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **料盘感应器1** | 挡光有信号，I/O亮 | X0 | | | | |
| | **料盘感应器2** | 挡光有信号，I/O亮 | X1 | | | | |
| | **料盘感应器3** | 挡光有信号，I/O亮 | X2 | | | | |
| | **料盘感应器4** | 挡光有信号，I/O亮 | X3 | | | | |
| | **焊接工站倾斜感应器1** | 金属感应，I/O亮 | X14 | | | | |
| | **焊接工站倾斜感应器2** | 金属感应，I/O亮 | X15 | | | | |
| 2 | **缓存阻挡气缸动作升** | 手动操作缓存阻挡气缸升，动作正常，且磁性开关亮，I/O正常 | X50 | | | | |
| | **缓存阻挡气缸动作降** | 手动操作缓存阻挡气缸降，动作正常，且磁性开关亮，I/O正常 | X51 | | | | |
| | **扫码顶升气缸动作升** | 手动操作扫码顶升气缸升，动作正常，且磁性开关亮，I/O正常 | X52 | | | | |
| | **扫码顶升气缸动作降** | 手动操作扫码顶升气缸降，动作正常，且磁性开关亮，I/O正常 | X53 | | | | |
| | **扫码阻挡气缸动作升** | 手动操作扫码阻挡气缸升，动作正常，且磁性开关亮，I/O正常 | X54 | | | | |
| | **扫码阻挡气缸动作降** | 手动操作扫码阻挡气缸降，动作正常，且磁性开关亮，I/O正常 | X55 | | | | |
| | **焊接阻挡气缸动作升** | 手动操作焊接阻挡气缸升，动作正常，且磁性开关亮，I/O正常 | X62 | | | | |
| | **焊接阻挡气缸动作降** | 手动操作焊接阻挡气缸降，动作正常，且磁性开关亮，I/O正常 | X63 | | | | |
| 3 | **扫码工站X1模组** | 动作正常，回零正常，限位开关有遮挡时亮 | | | | | |
| | **扫码工站Y1模组** | 动作正常，回零正常，限位开关有遮挡时亮 | | | | | |
| | **焊接工站X2模组** | 动作正常，回零正常，限位开关有遮挡时亮 | | | | | |
| | **振镜轴X3模组** | 动作正常，回零正常，限位开关有遮挡时亮 | | | | | |
| | **振镜轴X4模组** | 动作正常，回零正常，限位开关有遮挡时亮 | | | | | |
| | **焊接工站Z1模组** | 动作正常，回零正常，限位开关磁铁感应有信号 | | | | | |
| 4 | **三色灯** | 待产状态黄灯，正常生产绿灯，报警红灯且蜂鸣器响 | | | | | |
| | **门磁开关** | 关门后门磁开关有信号，开门信号无，且蜂鸣器报警 | | | | | |
| 5 | **流水线** | 3板同时跑，电机正常转动，皮带无卡顿，治具正常流转。 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | **模组感应器遮蔽试验** | 用金属名片遮挡模组限位，检查感应器是否亮，软件I/O是否正常，分光镜安装前测试所有模组限位，确证正常后，在安装镜片 | | | | | |

测试人确认：　　审核人确认（QM）：　　日期：